



GESTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Manual del Residente de Obra

Cómo funciona el sistema, paso a paso:
usuarios, roles, flujos, entradas y salidas

Documento operativo · Versión 1.0 · 11 de agosto de 2026
gcm.drcaceresruiz.com

Índice

1 Antes de empezar

- 1.1 Para quién es este manual
 - 1.2 Qué problema resuelve GCM
 - 1.3 Las tres verdades: Project, presupuesto y GCM
 - 1.4 Mapa general del sistema
-

2 El vocabulario del sistema

- 2.1 Empresa, obra y equipo
 - 2.2 Capítulo, partida y tarea
 - 2.3 Modalidad de contratación
 - 2.4 Revisión, línea base y presupuesto vigente
 - 2.5 El UID: el ancla del cronograma
-

3 Usuarios, roles y permisos

- 3.1 Los cinco roles
 - 3.2 Qué puede hacer cada rol (matriz completa)
 - 3.3 Permisos que no se pueden mover
 - 3.4 El rol se asigna por obra, no por persona
 - 3.5 El pase de obra no es un usuario
-

4 Entrar al sistema

- 4.1 El flujo de acceso, paso a paso
 - 4.2 Verificación en dos pasos (SMS o correo)
 - 4.3 Olvidé mi clave
 - 4.4 Tu perfil y las solicitudes de cambio
 - 4.5 GCM en el celular
-

5 El panel: leer la obra en un minuto

- 5.1 Los catorce módulos
 - 5.2 La pareja que hay que leer junta
 - 5.3 Configurar el panel
 - 5.4 Los avisos no se filtran por obra
-

6 Moverse por el sistema

7 Flujo 1 — El presupuesto

- 7.1 Preparar el Excel
 - 7.2 Importar: analizar, revisar, aplicar
 - 7.3 Qué detecta el importador por su cuenta
 - 7.4 El riesgo de reemplazo
 - 7.5 Editar el árbol a mano
 - 7.6 Revisiones y línea base
 - 7.7 Movimientos: reconversión, adicional, deductivo
-

8 Flujo 2 — El cronograma

- 8.1 Importar de MS Project
- 8.2 Versiones y fecha de corte
- 8.3 Fijar la línea base del cronograma
- 8.4 Mapear tareas con partidas

- 8.5 Registrar avance
 - 8.6 Gantt, informe y ruta crítica
 - 8.7 La curva S
-

9 Flujo 3 — Last Planner

- 9.1 El calendario laboral de la obra
 - 9.2 Lookahead: la ventana de mediano plazo
 - 9.3 Las 7 restricciones — la palabra SIEMPRE
 - 9.4 Comprometer al PTS
 - 9.5 El Plan Semanal
 - 9.6 Cerrar la semana: PPC y causas
 - 9.7 Causa raíz: cuando una causa se repite
 - 9.8 El ciclo completo, semana a semana
-

10 Flujo 4 — Proveedores, encargos y órdenes

- 10.1 Qué ve y qué no ve el residente
 - 10.2 Encargos y valorización
 - 10.3 El ciclo de una orden de compra
-

11 Evidencia fotográfica y pases de obra

12 Valor ganado (EVM): qué se muestra y qué no

13 Entradas y salidas del sistema

14 La rutina del residente: día, semana y mes

15 Problemas frecuentes

16 Glosario

17 Qué falta por construir

1. Antes de empezar

1.1 Para quién es este manual

Para el **residente de obra** y para quien lo acompaña en campo: administrador de obra, planificador, almacenero y supervisión. No hace falta saber de informática. Todo lo que se explica aquí se hace desde un navegador, en la computadora de la caseta o en el celular.

El manual está ordenado como se usa el sistema: primero el vocabulario, después quién puede hacer qué, y luego los cuatro flujos de trabajo en el orden en que ocurren en una obra real — presupuesto, cronograma, planificación semanal y compras.

CÓMO LEERLO

Si es tu primera vez, lee los capítulos 1 al 6 de corrido: son treinta minutos y te dan el mapa completo. Los capítulos 7 al 11 se leen cuando toca hacer esa tarea. El capítulo 14 es la chuleta del día a día: imprímelo aparte y pégalo en la caseta.

1.2 Qué problema resuelve GCM

En una obra conviven tres documentos que nadie logra mirar juntos:

- El **cronograma de MS Project**, que dice *cuándo*.
- El **presupuesto en Excel**, que dice *cuánto*.
- Los **papeles de compras**, que dicen *en qué se está yendo la plata*.

Cada uno vive en su archivo, cada uno se actualiza en su momento y ninguno sabe del otro. El resultado es conocido: el avance se reporta en porcentajes que nadie sabe traducir a soles, las órdenes de compra se aprueban sin saber cuánto queda de la partida, y el lunes se programa trabajo que el miércoles no se puede hacer porque falta el fierro.

GCM junta los tres y añade el cuarto que faltaba: el compromiso. No solo qué toca hacer, sino qué se *puede* hacer de verdad, qué se prometió y qué se cumplió.

1.3 Las tres verdades: Project, presupuesto y GCM

Hay un reparto de autoridad que conviene entender desde el primer día, porque explica casi todo el comportamiento del sistema:

Fuente	Manda sobre...	Qué hace GCM con eso
MS Project	Qué tareas hay, cuándo, en qué orden, cuál es la ruta crítica	Lo lee y lo muestra. No lo recalcula.
El presupuesto (Excel)	Qué partidas hay, con qué metrado y a qué precio	Lo importa a un árbol editable y lo congela en revisiones
GCM	El avance real, quién lo reportó, qué se comprometió y qué se cumplió	Es la única fuente. Aquí sí manda.

LA CONSECUENCIA PRÁCTICA

Si la ruta crítica está mal, se corrige en Project y se vuelve a importar. Si el precio unitario está mal, se corrige en el árbol de partidas o se reimporta el Excel. Pero si el avance está mal, se corrige **aquí**: no existe en ningún otro sitio.

1.4 Mapa general del sistema

Todo lo que hace GCM cabe en un dibujo. A la izquierda, lo que entra. En el centro, lo que el sistema construye con ello. A la derecha, lo que sale y se lee.



La frontera de seguridad

Todo dato pertenece a una empresa, y el filtro por empresa sale siempre de la sesión — nunca de lo que pida el navegador. Es lo que impide que una constructora vea las obras de otra.

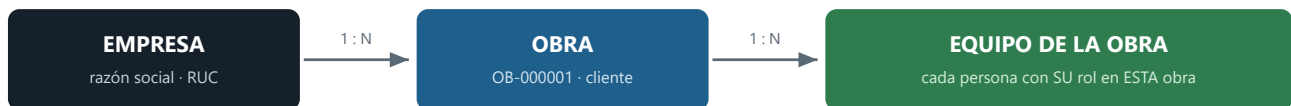
FIGURA 1 — Mapa general: entradas, núcleo y salidas del sistema.

2. El vocabulario del sistema

Seis palabras. Si estas seis quedan claras, el resto del manual se lee solo.

2.1 Empresa, obra y equipo

GCM está pensado para que varias constructoras usen la misma instalación sin verse entre ellas. La jerarquía es siempre la misma:



Lo que cuelga de una obra

- Presupuesto (árbol de capítulos y partidas) y sus revisiones congeladas
 - Cronogramas importados, con sus versiones y su línea base
 - Lookahead, planes semanales, movimientos, encargos, órdenes, fotos y pases
- Nada de esto se comparte entre obras. Borrar una obra se lleva todo lo suyo.

FIGURA 2 — Jerarquía: empresa → obra → equipo.

Cada obra recibe un **correlativo** que asigna el sistema y que nunca se recicla (OB-000001, OB-000002 ...). Es distinto del *código de obra* que pone la persona, que puede faltar. El correlativo sirve para buscar y para auditoría: si se borra una obra, su número no se le da a otra.

Una obra tiene además cuatro estados: **PLANIFICACIÓN** **EN EJECUCIÓN** **PARALIZADA** **CERRADA**. Con la obra cerrada, el sistema bloquea las operaciones que modifican datos y te dice por qué.

2.2 Capítulo, partida y tarea

Es la distinción que más confusión causa, y la que hay que tener grabada:

Concepto	De dónde viene	Qué lleva	Es la unidad de...
Capítulo	Presupuesto	Solo agrupa. Sin metrado ni costo propio	organización
Partida	Presupuesto	Unidad, metrado, precio unitario y parcial	dinero
Tarea	MS Project	Fechas, duración, % planeado, si es crítica	tiempo

Son dos árboles distintos. El presupuesto suele ser dos o tres veces más fino que el cronograma: en una obra real hay 314 partidas para 106 tareas. Los dos árboles se cruzan con un *mapeo* que confirma una persona, y ese cruce es el que permite hablar de avance en soles (capítulo 8.4).

2.3 Modalidad de contratación

No es una etiqueta decorativa: cambia cómo se calcula el importe y quién asume el riesgo si el metrado real difiere del previsto.

Modalidad	Cómo se calcula el importe	Quién asume el riesgo del metrado
Precios unitarios	metrado × precio unitario	El cliente: si se ejecuta más, se paga más
Suma alzada	Precio cerrado por el alcance completo. El metrado es referencial	El contratista: aunque se ejecute más, el importe no cambia
Alcance	Sin importe propio. Detalla qué incluye una partida a suma alzada	El dinero está en la partida padre

2.4 Revisión, línea base y presupuesto vigente

Tres palabras que suenan parecido y significan cosas muy distintas:

- **Revisión (línea base del presupuesto).** Una foto congelada del presupuesto en un momento: sus partidas, sus porcentajes de gastos generales y utilidad, sus cláusulas. Mientras es *borrador* se puede editar; una vez **aprobada, es inmutable**.
- **Presupuesto vigente.** La última revisión aprobada *más* los movimientos aprobados después (adicionales, deductivos y reconversiones). Es contra lo que se controla hoy.
- **Línea base del cronograma.** Otra cosa: la versión congelada del *cronograma* contra la que se mide el valor ganado. Ésta sí se puede volver a fijar, con confirmación y dejando registro.

POR QUÉ UNA REVISIÓN APROBADA NO SE PUEDE EDITAR

Porque todos los indicadores se miden *contra* ella. Si se pudiera cambiar hacia atrás, el avance de la semana pasada dejaría de significar lo mismo y el sistema mentiría sin avisar. Un error en una revisión aprobada se corrige con un **movimiento** de signo contrario, nunca borrando.

2.5 El UID: el ancla del cronograma

Cada tarea de MS Project tiene un número interno llamado **UID**. GCM guarda el avance, el Lookahead y los compromisos contra ese número, no contra el nombre ni contra la fila.

El motivo es práctico: al reimportar un cronograma, los *GUID* se regeneran enteros, el *ID* se corre al insertar o borrar una fila, el *WBS* se recalcula con la posición y el nombre lo edita cualquiera. Todos ellos fallan en silencio. El UID no.

QUÉ SIGNIFICA PARA TI

Puedes reimportar el cronograma tantas veces como cambie el plan: **el avance reportado no se pierde**. Lo que sí se pierde es el avance de una tarea que desaparezca del archivo, porque ya no existe a qué anclarlo.

3. Usuarios, roles y permisos

Quién puede hacer qué, y por qué está repartido así.

3.1 Los cinco roles

Rol	Quién es en la obra	Qué hace en GCM
Administrador ADMIN	La gerencia de la constructora	Control total sobre su empresa. Es el único que aprueba revisiones, movimientos y órdenes, y el único que administra usuarios y permisos.
Residente RESIDENTE	El responsable técnico en obra	Construye y mantiene el presupuesto, importa el cronograma, reporta avance, lleva el Lookahead y el Plan Semanal, y valoriza los encargos. No aprueba nada contractual.
Administrador de obra ADMIN_OBRA	El perfil económico-administrativo	Lleva proveedores, encargos y órdenes, y redacta movimientos presupuestales. Consulta el presupuesto pero no lo modifica.
Almacenero ALMACENERO	Almacén de obra	Ve la obra y las partidas para poder imputar materiales. Nada más.
Consultor CONSULTOR	Cliente, supervisión, auditoría externa	Lectura estricta de todo lo que se le dé acceso. No escribe nunca.

LA LÓGICA DEL REPARTO

Lo que se sabe **estando en obra** lo lleva el residente: el avance, las restricciones, la valorización de un encargo. Lo que se **negocia o compromete dinero** lo lleva el administrador de obra. Lo que es **contractual e irreversible** —aprobar— se queda en el administrador de la empresa.

3.2 Qué puede hacer cada rol (matriz completa)

Ésta es la plantilla que trae el sistema. Un permiso que no aparece **no se concede**: la regla es denegación por defecto.

Puede...	Admin	Residente	Adm. obra	Almac.	Consultor
Empresa y personas					
Ver los datos de la empresa	✓	✓	✓	.	✓
Editar los datos de la empresa	✓	.	.	.	.
Ver usuarios	✓	✓	✓	.	.
Crear, editar y desactivar usuarios	✓	.	.	.	.
Resetear la clave de otro	✓	.	.	.	.
Obras					
Ver obras	✓	✓	✓	✓	✓
Crear y eliminar obras	✓	.	.	.	.
Editar la obra	✓	✓	.	.	.
Asignar el equipo de la obra	✓	.	.	.	.
Presupuesto					
Ver partidas	✓	✓	✓	✓	✓
Crear, editar y eliminar partidas	✓	✓	.	.	.
Importar el presupuesto desde Excel	✓	✓	.	.	.
Ver revisiones	✓	✓	✓	.	✓
Crear una revisión (borrador)	✓	✓	.	.	.
Aprobar una revisión	✓	.	.	.	.
Cronograma y avance					
Ver el cronograma	✓	✓	✓	.	✓
Importar el cronograma	✓	✓	.	.	.
Registrar avance	✓	✓	.	.	.
Fijar la línea base del cronograma	✓	✓	.	.	.
Last Planner					
Ver el Lookahead y el Plan Semanal	✓	✓	✓	.	✓
Gestionar el Lookahead (restricciones)	✓	✓	✓	.	.
Gestionar el Plan Semanal (PTS, cierre)	✓	✓	✓	.	.
Movimientos presupuestales					
Ver movimientos	✓	✓	✓	.	✓
Redactar un movimiento	✓	✓	✓	.	.
Aprobar un movimiento	✓	.	.	.	.
Compras					

Puede...	Admin	Residente	Adm. obra	Almac.	Consultor
Ver proveedores	✓	✓	✓	.	.
Crear y editar proveedores	✓	.	✓	.	.
Ver encargos	✓	✓	✓	.	.
Repartir encargos (alcance y monto)	✓	.	✓	.	.
Valorizar un encargo	✓	✓	✓	.	.
Ver órdenes de compra	✓	✓	✓	.	.
Crear una orden	✓	.	✓	.	.
Aprobar o anular una orden	✓	.	.	.	.
Administración					
Ver y editar la matriz de permisos	✓	.	.	.	.
Editar la configuración (canal SMS)	✓	.	.	.	.
Leer la auditoría	✓	.	.	.	.

Cada empresa puede **ajustar esta plantilla** desde *Personas* → *Permisos*: conceder un permiso suelto a un rol que no lo trae, o quitárselo. Lo que decide en cada operación es el permiso *efectivo*, no el rol.

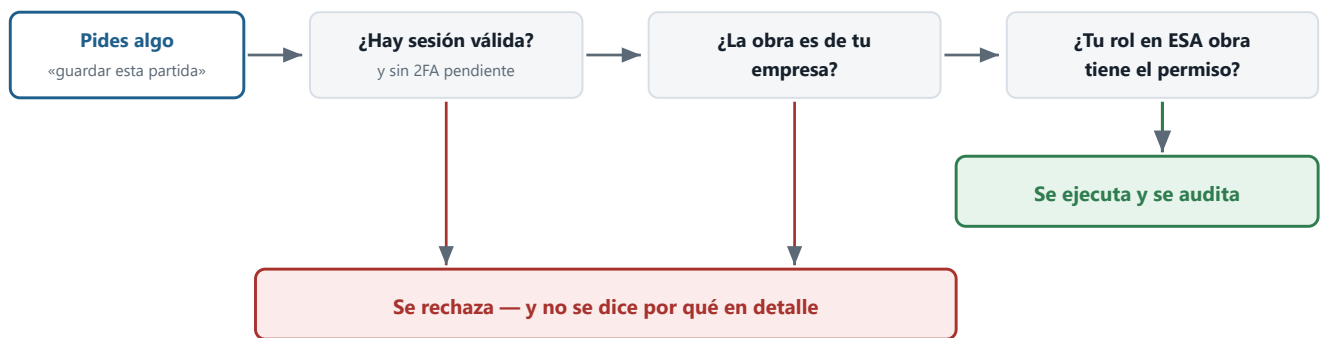
3.3 Permisos que no se pueden mover

Cinco permisos están fuera de esa negociación, y por razones concretas:

Permiso	Por qué es innegociable
Aprobar una revisión	Son actos contractuales irreversibles que mueven la cifra contra la que se mide toda la obra. Si fueran configurables, un día alguien se los concede a quien no debe.
Aprobar un movimiento	
Ver la matriz de permisos	Reparten todos los demás. Si se pudieran conceder, un administrador podría dárselos a un consultor y ése repartirse el resto: escalada de privilegios con dos clics.
Editar la matriz de permisos	
Editar la configuración	Gobierna el teléfono por el que salen los SMS de la empresa, y por esa cola viajan los códigos de acceso en claro. Quien pueda vincular un emisor puede leer el segundo factor de sus compañeros.

3.4 El rol se asigna por obra, no por persona

Una misma persona puede ser **residente en una obra y consultor en otra**. El rol efectivo se resuelve en el momento en que entras a una obra concreta, mirando la asignación del equipo de esa obra.



La decisión real se toma en el servidor, en la capa de servicios. Que una pantalla no se vea es comodidad; que una operación se rechace es la seguridad.

FIGURA 3 — Las cuatro puertas que atraviesa cada operación.

3.5 El pase de obra no es un usuario

En obra hay gente que necesita **aportar fotos** pero que no debe tener cuenta: el capataz del subcontratista, el prevencionista, el maestro. Para ellos existe el **pase de obra**.

	Usuario de GCM	Pase de obra
Cómo entra	Correo y clave + verificación	Solo un código de un único uso al celular o correo
Alcance	Todas las obras donde esté asignado	Una sola obra , siempre
Rol y permisos	Sí	Ninguno
Qué puede hacer	Lo que diga su rol	Solo adjuntar fotos de evidencia
Vigencia	Mientras esté activo	Limitada, y revocable en un clic

DOS REGLAS QUE PROTEGEN LA OBRA

Solo entra quien ya estaba registrado. El código se envía únicamente a un contacto que el residente dio de alta en esa obra.

Nunca se dice si un contacto existe. La pantalla pública responde igual exista o no el número. Si respondiera distinto, se convertiría en un detector de quién trabaja en la obra.

4. Entrar al sistema

4.1 El flujo de acceso, paso a paso

GCM se abre en <https://gcm.drcaceresruiz.com> desde cualquier navegador. No se instala nada.

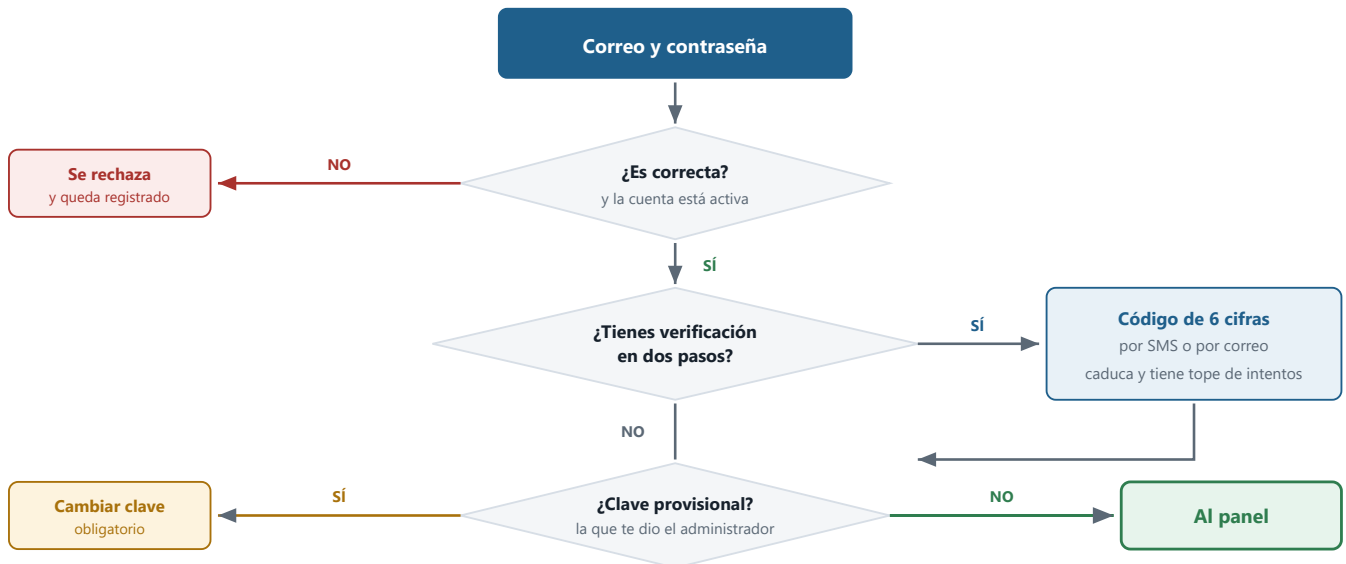


FIGURA 4 — Flujo de acceso, con sus dos desvíos.

4.2 Verificación en dos pasos (SMS o correo)

Es el candado que hace que saber tu contraseña no baste. Lo activas tú desde tu perfil y eliges por dónde quieres recibir el código:

Canal	Cuándo conviene	Qué hace falta antes
Correo	Siempre disponible. Es la opción por defecto	Nada: ya tienes correo registrado
SMS	En obra, donde el correo tarda o no hay datos	Registrar el celular y <i>verificarlo</i> con un código previo

El código son **seis cifras**, caduca a los pocos minutos y tiene un tope de intentos. Al agotarlo, el desafío se borra y hay que volver a empezar por la contraseña — es lo que impide que alguien pruebe seis cifras a fuerza bruta.

POR QUÉ EL SMS SALE DEL TELÉFONO DE TU EMPRESA

Cada constructora vincula **su propio teléfono emisor**. Con un único emisor para toda la plataforma, los códigos de acceso de una empresa saldrían por el móvil de otra. Conviene tener un segundo teléfono de respaldo vinculado: si el primero se queda sin batería, la obra no se queda sin SMS.

4.3 Olvidé mi clave

- 1 En la pantalla de acceso, pulsa «**Recuperar clave**» y escribe tu correo.
- 2 La pantalla responde siempre lo mismo, exista o no ese correo. No es un fallo: si respondiera distinto, cualquiera podría averiguar quién tiene cuenta.

- 3 Si el correo existe, llega un enlace con un vale de un solo uso y caducidad corta.
- 4 Abres el enlace, eliges clave nueva y entras.

Si no llega, avisa al administrador de tu empresa: él puede **resetear la clave** y darte una provisional, que el sistema te obligará a cambiar al primer ingreso.

4.4 Tu perfil y las solicitudes de cambio

Desde *Perfil* puedes hacer tú mismo, sin pedir permiso:

- Cambiar tu contraseña.
- Registrar y verificar tu celular.
- Elegir el canal de verificación (SMS o correo) y activarla o desactivarla.
- Poner tu foto.

Lo que **no** cambias tú son tus datos de identidad —nombre y correo—: eso se pide con una **solicitud de cambio** que queda **PENDIENTE** hasta que un administrador la **APRUEBA** o la **RECHAZA**. Mientras esté pendiente puedes cancelarla.

4.5 GCM en el celular

GCM se instala en el teléfono como una aplicación: se abre la web en el navegador del móvil y se elige «Añadir a la pantalla de inicio». A partir de ahí tiene su ícono y se abre a pantalla completa.

Las pantallas de campo están pensadas para eso. En el Lookahead, por ejemplo, la tabla se convierte en tarjetas: cada tarea muestra «Restricciones 3/7 resueltas» y se despliega al tocarla.

5. El panel: leer la obra en un minuto

Es lo primero que ves al entrar. Eliges una obra arriba y debajo salen sus indicadores.

5.1 Los catorce módulos

Módulo	Contesta a...	Necesita cronograma	Familia
Qué falta	Lo que hay que completar, y qué se rompe si no	no	guía
Avance físico	¿Voy por delante o por detrás del plan?	sí	pasado
Curva de avance	¿Cómo llegué hasta aquí y dónde acabo a este paso?	sí	pasado
Plazo	¿Cuántos días quedan, y cuántos de esos se trabaja?	no	pasado
Presupuesto	¿Cuánto queda por comprometer?	no	pasado
Valor ganado (EVM)	SPI y CPI: plazo y costo contra el plan	sí	pasado
PPC	¿Se cumple lo que prometemos cada semana?	no	avisa antes
Lookahead	¿Cuánto del trabajo que viene está liberado?	sí	avisa antes
Demora por flujo	¿Cuánto tarda en liberarse cada restricción?	no	avisa antes
Causa que más frena	¿Cuál es el cuello de botella que se repite?	no	avisa antes
Partidas atrasadas	¿Cuántas van por detrás y cuál urge?	sí	pasado
Cadena crítica	¿Qué mueve la fecha de fin?	sí	pasado
Capítulos	¿Cuáles se desvían más?	sí	pasado
Órdenes de compra	¿Cuántas hay y en qué estado?	no	pasado

Los cuatro resaltados son los de Last Planner, y son los únicos que avisan **antes** de que el problema ocurra. Los demás cuentan lo que ya pasó.

DEMORA POR FLUJO: EL QUE DICE CUÁNTA VENTANA NECESITAS

Los otros tres de Last Planner miran *esta* semana. Éste mira el historial: cuántos días tarda de media en liberarse cada uno de los siete flujos **en tu obra**.

Se lee con dos cifras al lado: la **media** y la **mediana**. Si se parecen, el número describe al flujo. Si la media es mucho mayor, hay un caso raro arrastrándola —casi siempre una restricción que alguien se olvidó de cerrar—.

Para qué sirve de verdad: la ventana del Lookahead debe cubrir tu flujo más lento. Si Materiales tarda 9 días de media, mirar tres semanas va justo. El módulo lo dice: «el flujo más lento pide una ventana de 2 semanas». Es elegir ese número con un dato en vez de con una costumbre.

Un flujo sin casos **no aparece**. Un cero se leería como «se libera al instante», que es lo contrario de «todavía no hay con qué responder».

5.2 La pareja que hay que leer junta

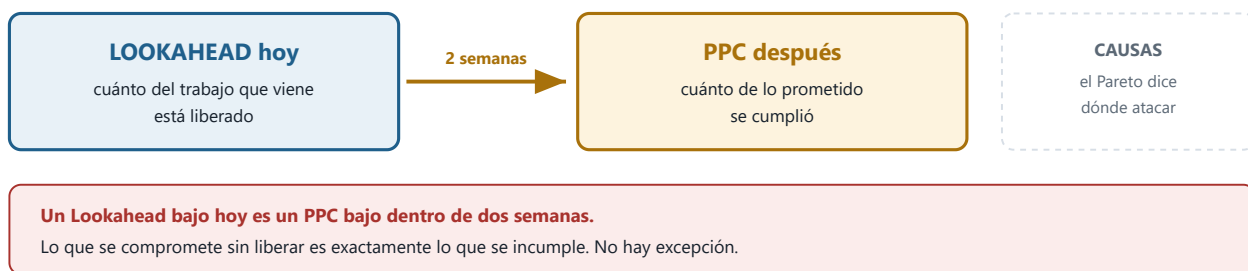


FIGURA 5 — Lookahead y PPC: el mismo problema, con dos semanas de diferencia.

LA TRAMPA MÁS COMÚN

Se puede ir **al día en la curva con un PPC del 50 %**. Significa que el ritmo está tapando una planificación que no se cumple. Se paga más adelante, cuando ya no queda holgura para compensar.

CUANDO LIBERAS BIEN Y AUN ASÍ INCUMPLES: ESO ES SOBRECARGA

La pareja de arriba explica el caso normal: se incumple porque no estaba liberado. Pero hay una combinación que significa lo contrario, y es la que más se lee mal:

Lo que ves	Lo que significa
Lookahead bajo · PPC bajo	Se comprometió sin liberar. Hay que analizar antes
Lookahead alto · PPC bajo	Se prometió más de lo que cabe. El trabajo estaba listo y aun así no se hizo

El segundo caso no se arregla liberando restricciones: ya estaban liberadas. Se arregla **comprometiendo menos**, que es lo contrario de lo que uno hace por instinto cuando ve un PPC malo.

Por eso el panel lo nombra en *Qué falta* cuando ocurre —«liberas bien pero cumples poco»—, en vez de dejarte deducirlo de dos cifras que están una al lado de la otra. Pide al menos cinco compromisos en la semana: con dos tareas, un PPC del 50 % es una tarea, no un patrón.

5.3 Configurar el panel

Con el botón **Configurar** enciendes y apagas los módulos que quieras. Dos detalles que conviene saber:

- **El orden no cambia nunca.** Configurar decide qué se ve, no dónde se coloca. Que cada indicador esté siempre en el mismo sitio es la mitad de lo que hace útil un tablero.
- **Apagar lo que no miras hace que cargue más rápido**, porque el panel solo va a buscar los datos de los módulos encendidos. Apagar es inmediato; encender uno apagado tarda un instante la primera vez.

5.4 Los avisos no se filtran por obra

Los avisos de la parte de arriba son de **toda la empresa**, aunque hayas elegido una obra concreta. Es deliberado: el problema que hay que ver es justo el de la obra que *no* estás mirando.

6. Moverse por el sistema

Las secciones de una obra van en dos filas

Arriba, tres grupos. Debajo, las secciones del grupo que estás mirando.



FIGURA 6 — La navegación: grupos arriba, secciones debajo.

Saltar de un grupo a otro cuesta un clic de más. Dentro del ciclo diario —Lookahead y Plan Semanal, que son el mismo grupo— sigues yendo de un clic.

7. El presupuesto

De un Excel a un árbol de partidas con el que se puede controlar dinero.



FIGURA 7 — El camino del presupuesto, de extremo a extremo.

7.1 Preparar el Excel

El importador es tolerante: no exige una plantilla. Lo que necesita es reconocer la fila de cabecera y, a partir de ella, seis columnas. Reconoce los nombres habituales del oficio:

Columna	Nombres que reconoce	¿Obligatoria?
Código	Item · Código · Cod · Nro · N° · Num	sí
Descripción	Descripción · Partida · Detalle · Concepto · Actividad	sí
Unidad	Und · Und. · Unidad · U.M. · UM · Medida · Unid	recomendada
Metrado	Metrado · Cantidad · Cant · Cant. · Metrados	al menos una
Precio unitario	Precio unitario · P.U. · PU · Precio · Unitario · Costo unitario	de estas dos
Parcial	Parcial · Subtotal · Importe · Total · Monto	recomendada

Los códigos son números separados por punto: 4 , 4.3 , 01.02.01 . Vale el formato S10 peruano. Del código sale también la jerarquía: un código con más puntos cuelga del que tiene menos.

BUENA PRÁCTICA ANTES DE SUBIR

Saca el metrado de dentro del nombre. Si la partida se llama «Excavación para zapatas (4.25 m³)», el 4,25 tiene que estar en la columna Metrado y m³ en la columna Unidad. Mientras el metrado viva como texto dentro del nombre, no hay control económico posible.

7.2 Importar: analizar, revisar, aplicar

El importador **nunca escribe por su cuenta**. Son dos pasos separados a propósito: un presupuesto importado a ciegas es peor que no importarlo.

- 1 Entra a la obra → **Plan** → **Presupuesto** → **Importar** y sube el archivo.
- 2 El sistema **analiza** y te devuelve una vista previa: qué fila tomó como cabecera, qué columna asignó a cada campo, cuántos capítulos y cuántas partidas encontró y cuál es el monto total.
- 3 Revisa los **errores** (fila y columna concretas) y los **avisos** (la fila se importa igual, pero conviene mirarla).
- 4 Si todo cuadra, pulsa **Aplicar**. Ése es el único momento en que se escribe.

7.3 Qué detecta el importador por su cuenta

Situación en el Excel	Qué hace GCM
Celdas combinadas verticalmente en las columnas de cifras	Lo lee como una partida a suma alzada cuyo alcance se detalla en varias líneas: la fila maestra lleva el importe y las demás quedan como <i>alcance</i> , sin importe propio. Es la señal autoritativa, mejor que adivinar comparando importes.
Filas de texto sin código — notas, subtítulos, cláusulas	Las omite y te dice cuántas omitió.
Filas ocultas en la hoja	No las importa —quedaron fuera de alcance— pero te dice cuántas son y cuánto suman , para que veas qué se dejó fuera.
Importes idénticos en filas consecutivas	Te muestra el total normal y el total <i>contando una sola vez</i> cada grupo repetido, para que decidas si es un desglose o son partidas distintas que casualmente cuestan lo mismo.
Una partida con cifras pero sin descripción	Error bloqueante, con el número de fila.

7.4 El riesgo de reemplazo

Reimportar un Excel corregido **reemplaza** el árbol. Antes de hacerlo, el sistema contesta la única pregunta que importa: *de lo que voy a borrar, ¿qué no está en ningún archivo?*

Tipo de partida	Qué pasa si se reemplaza
Importada y no tocada	Se puede perder sin drama: el Excel la vuelve a traer
Creada a mano	No existe en ningún otro sitio. Borrarla destruye trabajo
Importada y editada después	Su corrección tampoco está en el Excel. Se perdería

Por eso el aviso no dice «se borrarán 360 partidas» —que se lee como rutina—, sino cuántas de esas son irrecuperables.

7.5 Editar el árbol a mano

El árbol es editable en cualquier momento: crear una partida, cambiar unidad, metrado o precio unitario, o eliminarla. El **parcial** se recalcula solo (metrado × precio unitario) y sube por el árbol hasta el total.

REGLA DE LA CASA

Todo importe se guarda con precisión decimal exacta, nunca con números aproximados. Un céntimo perdido por redondeo en un presupuesto de obra es un error contable, no un detalle.

7.6 Revisiones y línea base

Una **revisión** congela el presupuesto en una fecha. Y el presupuesto no es la simple suma de partidas: sobre el costo directo se aplica una cascada.

Costo directo	suma de todas las partidas
- Descuentos comerciales	negativos
+ Gastos generales	% propio de esta revisión
+ Utilidad	% propio de esta revisión
= MONTO TOTAL (sin IGV)	la cifra de control
+ IGV (18 % por defecto) · tipo de cambio para verlo en dólares	

Los porcentajes viven en la revisión y no en la obra: si se guardaran en la obra, recalculer una revisión antigua daría otro número y comparar revisiones dejaría de tener sentido.

FIGURA 8 — La cascada del presupuesto dentro de una revisión.

La revisión guarda además las **cláusulas** de esa versión: alcance, forma de pago, garantía y vigencia. La cláusula de alcance es la que define después cuándo procede un adicional y cuándo una reconversión.

- 1 **Plan** → **Revisiones** → **Nueva**. Nace como borrador con el costo directo actual del árbol.
- 2 Completa fecha de revisión, descuentos, porcentajes, tipo de cambio y cláusulas.
- 3 Revisa el resumen. Mientras sea borrador, se puede corregir todo.
- 4 El **administrador** la aprueba. Desde ese momento es inmutable y pasa a ser el presupuesto contra el que se mide la obra.

7.7 Movimientos: reconversión, adicional y deductivo

Con la revisión aprobada, el presupuesto solo se mueve con documentos. Un movimiento se redacta como **BORRADOR**, se cita en un acta y el administrador lo **APRUEBA**. Aprobar es irreversible: un movimiento aprobado se corrige con otro de signo contrario, no borrándolo.

Tipo	Qué hace	Sus líneas	Cuándo procede
Reconversión	Saca de una partida y mete en otra	Suman cero	El alcance no cambia; cambia el reparto
Adicional	Aumenta el presupuesto aprobado	Solo entradas	Vicios ocultos o cambios de diseño (cláusula de alcance)
Deductivo	Reduce el presupuesto aprobado	Solo salidas	Se retira alcance contratado

Cada movimiento lleva concepto, **motivo** (donde se invoca la cláusula) y **referencia** al documento del cliente que lo autoriza: carta, acta o correo. Un adicional puede además **dar de alta partidas nuevas**: nacen marcadas con su movimiento de origen, y en pantalla se distinguen de lo contratado porque su presupuesto base es cero.

AL APROBAR UN ADICIONAL, ENLAZA SUS PARTIDAS EN EL MOMENTO

Las partidas que trae un adicional nacen **sin enlazar a ninguna tarea** del cronograma. Su importe ya cuenta en el presupuesto vigente, pero **no cuenta en el avance**: la obra se ve más atrasada de lo que está, y el valor ganado también.

Por eso el aviso de aprobación te dice cuántas creó y te ofrece «**Enlazarlas ahora**». Hazlo ahí mismo: acabas de redactar el movimiento y eres quien sabe a qué tarea va cada partida. Semanas después, reconstruirlo cuesta mucho más.

Si lo dejas para luego no se pierde: el panel te lo reclama en *Qué falta*, con el número de partidas que siguen sueltas.

DÓNDE SE VE EL RESULTADO

En *Ejecución* → *Movimientos* tienes el histórico y el **presupuesto vigente**: la revisión aprobada más todos los movimientos aprobados. Es la cifra contra la que se compara lo comprometido con proveedores.

8. El cronograma

De MS Project a un plan versionado contra el que se puede reportar avance.

8.1 Importar de MS Project

Plan → Cronograma → Importar. Acepta `.mpp` y `.xml`. De cada tarea se copia fielmente lo que trae el archivo:

Dato	De dónde sale y por qué así
UID	El identificador interno. Es el ancla del avance (ver 2.5)
Fila	Para ordenar y para escribir las predecesoras del informe («24FC+3 días»). Jamás como clave
Código	El «4.4» del principio del nombre. No sale del campo WBS de Project, que lleva otra numeración
Nivel	La profundidad de esquema. Única fuente de jerarquía: el código es solo una etiqueta
Inicio y fin	Fechas de calendario
Duración	Del campo Duración, nunca de restar fechas: una partida de un día puede abarcar tres por el calendario. Admite fracción
% planeado	Se lee del archivo, no se calcula: así las cifras coinciden con el informe que ya emite el cliente
Es resumen / es hito / es crítica	Vienen dados por el archivo. La ruta crítica no se deduce de la holgura

8.2 Versiones y fecha de corte

Cada importación crea una **versión**. La versión se identifica por su **fecha de corte**, que sale del propio archivo (*Status Date*) — no de cuándo se guardó ni de cuándo se subió. Es lo que permite avisarte de que ese corte ya se cargó: hay archivos del mismo corte guardados con horas de diferencia.

REGLA SIMPLE

Si el plan no cambió, no crees una versión nueva. Sube archivo cuando el plan cambie de verdad.

8.3 Fijar la línea base del cronograma

Una de las versiones se marca como **línea base**: es el plan congelado contra el que se calculan el valor planificado y el índice de plazo. Solo una a la vez.

Se puede volver a fijar en otra versión —con confirmación y dejando registro de quién y cuándo—. No es contractual como la del presupuesto, pero re-fijarla cambia todos los índices hacia atrás: hazlo cuando el plan se replanifique formalmente, no cada semana.

8.4 Mapear tareas con partidas

Es lo más importante que se hace en esta pantalla. Sin mapeo, el avance se pondera por *duración*, que es lo único que trae Project. Con mapeo, se pondera por *dinero*.

Tarea	Duración	Costo	Avance
Curado de concreto en zapatas	60 d	S/ 10 000	20 %
Suministro y montaje de estructura	5 d	S/ 200 000	100 %
Ponderado por duración			26 %
Ponderado por dinero			96 %

El curado dura mucho y no cuesta casi nada. Los dos números son ciertos; solo uno sirve para contrastarlo con lo gastado.

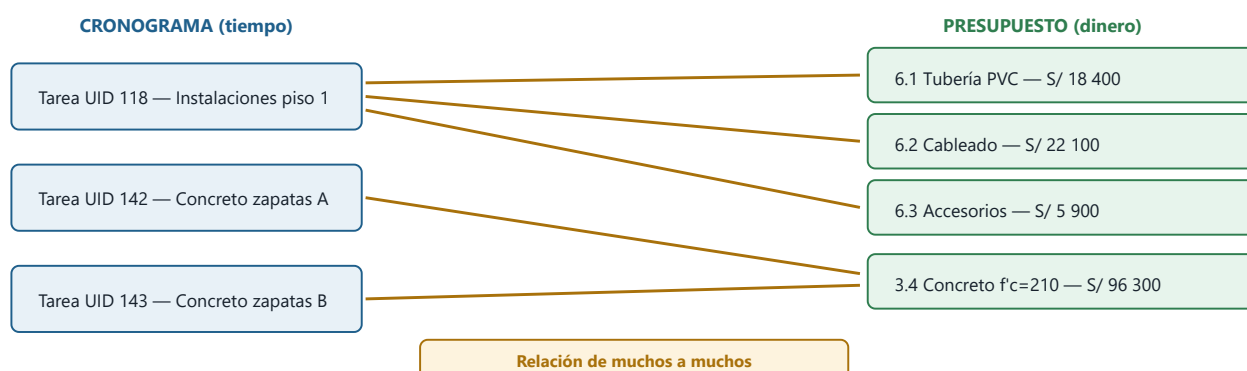


FIGURA 9 — Una tarea puede tocar varias partidas, y una partida repartirse en varias tareas.

Por qué se confirma a mano

GCM **propone** las partidas que más se parecen, por código y por parecido de descripción. Lo que no hace es confirmar solo, y la razón está medida sobre archivos reales: de 56 coincidencias de código, **36 apuntaban a otra cosa** — el capítulo 5 del cronograma iba desplazado una posición respecto al del presupuesto, y el «5.5» habría caído sobre un descuento comercial.

LO QUE HACE PELIGROSO UN MAPEO AUTOMÁTICO

Un mapeo equivocado **no da ningún síntoma**. La curva sale bonita y miente. Por eso la fila solo se escribe cuando una persona acepta, y queda registrado quién y cuándo.

No hace falta mapear todo de golpe: **empieza por los capítulos que concentran el dinero**. Con el 20 % de las partidas suele cubrirse el 80 % del presupuesto. Y como el mapeo se guarda contra el *código* de la partida y no contra su identificador interno, reimportar el Excel corregido no lo rompe.

Cuando una tarea toca partidas con unidades distintas (m² y kg), el sistema **no inventa** una cantidad: te la pide.

8.5 Registrar avance

El avance se reporta contra el UID de la tarea, con fecha, porcentaje y una nota opcional. Queda firmado con tu nombre.

Hay dos vías, y conviene saber cuál usaste:

- **Manual** — desde la pantalla del cronograma, tarea por tarea.
- **Desde el cierre del Plan Semanal** — el avance nace del PTS y queda ligado a ese plan, de modo que si se reabre y se vuelve a cerrar la semana, se reemplaza en vez de duplicarse.

8.6 Gantt, informe y ruta crítica

Tres vistas sobre la misma versión:

- **Gantt** — las barras en el tiempo, para mirar solapes y secuencia.
- **Informe** — la tabla con códigos, duraciones, fechas y cadenas de predecesoras, en el formato que se lleva a reunión.
- **Cadena crítica** (en el panel) — las tareas donde un día perdido es un día perdido de obra entera.

De la ruta crítica GCM **quita capítulos e hitos**. Project también los marca como críticos, pero sobre ellos no se puede actuar: meter cuadrilla en un capítulo no significa nada.

8.7 La curva S

Tres líneas sobre el mismo eje: lo planificado, lo real y la proyección a este ritmo.

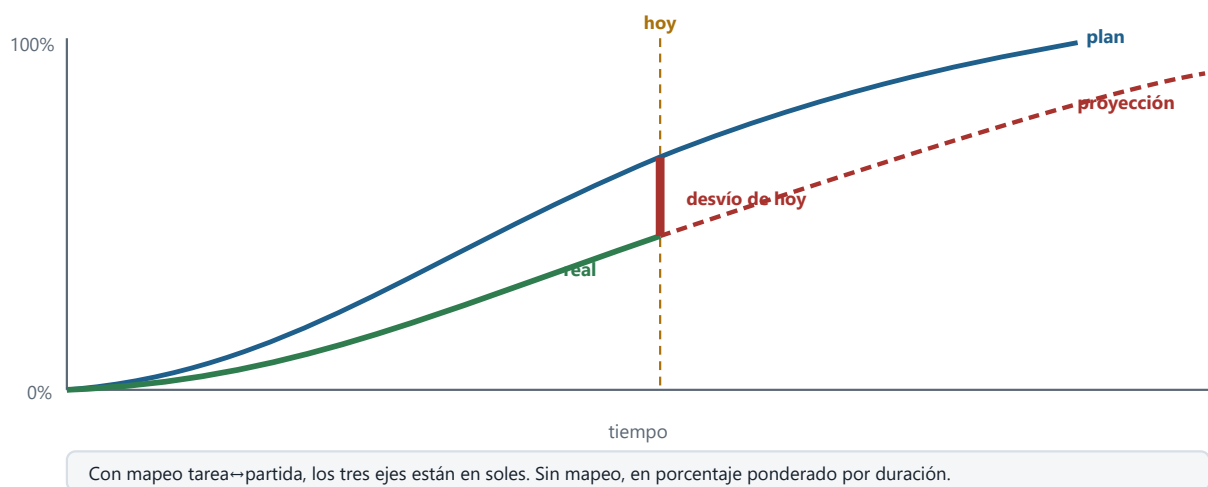


FIGURA 10 — La curva S y lo que dice cada línea.

La curva estima **cuánto te vas a pasar**, no solo si llegas: a mitad de ritmo, tardas el doble de lo que queda. Solo dice «no se llega» cuando el ritmo es **cero**, y ahí es literal. El porcentaje de ritmo tampoco redondea: un 99,6 % se muestra como 99,6 %, porque decirle «vas al día» a quien no va es la peor ayuda posible.

9. Last Planner: de lo que toca a lo que se puede

Éste es el corazón del sistema y el trabajo propio del residente. Los tres pasos anteriores preparan el terreno; aquí es donde se gana o se pierde la obra.

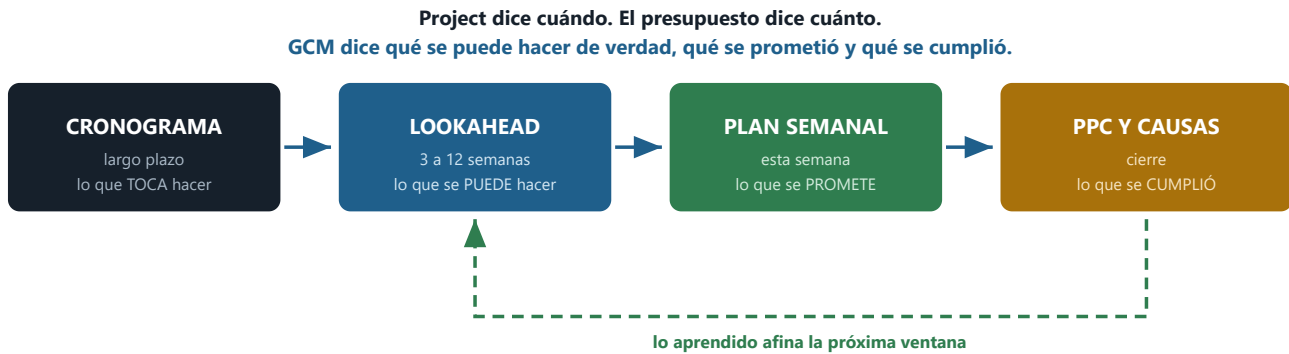


FIGURA 11 — El ciclo completo, en una imagen.

9.1 El calendario laboral de la obra

Antes de nada, define qué días se trabaja y cuántas horas. Es **por obra**, no por empresa: el sábado laborable de una obra puede no aplicar a otra.

- Para cada día de la semana: si es laborable, cuántas horas y qué turno (*normal*, *noche* o *turnos*).
- Aparte, el **día de corte semanal** de la obra — el día en que se cierra la semana. Viernes por defecto.

De aquí salen los «días laborables que quedan» del indicador de plazo y el reparto de tareas en la ventana del Lookahead.

9.2 Lookahead: la ventana de mediano plazo

Una tabla con las tareas que el cronograma trae en las próximas semanas y el análisis de qué les falta para poder ejecutarse.

- 1 Entra a **Ejecución** → **Lookahead** y elige el tamaño de la ventana. El selector ofrece **3, 4, 6, 8 y 12 semanas**. Tres es el mínimo útil; lo habitual son cuatro a seis. Una obra con acero importado necesita mirar más lejos que una de acabados.
- 2 Pulsa «**Sincronizar ventana**». Trae las tareas del cronograma vigente que caen en ese rango y les crea sus **siete restricciones en blanco**.
- 3 Completa lo que añade la planificación operativa y el cronograma no trae: **fase o bloque** («FASE 2: ESTRUCTURAS»), **zona** («PISO 1», «ZONA A») y **subcontratista** responsable.
- 4 Marca cada flujo cuando quede resuelto *de verdad*, con su detalle y su fecha.
- 5 Cuando los siete están marcados, la tarea pasa a **LISTA** y sube el porcentaje de confiabilidad de la ventana.

No tienes que llevarlo todo tú. El **administrador de obra** puede gestionar el Lookahead exactamente igual que el residente: repartir con él el análisis de restricciones es una decisión vuestra, no un permiso que haya que pedirle a nadie.

Para que ese reparto se sostenga, debajo de la confiabilidad la pantalla lista **cuántas restricciones abiertas lleva cada persona**, de la más cargada a la menos y con las vencidas en rojo. Sin esa lista el reparto se deshace solo: el total de restricciones abiertas sale idéntico lo lleve una persona o lo lleven tres, así que todo vuelve poco a poco al residente y no se nota hasta que se le vencen quince el mismo día. Sólo aparecen los del equipo de la obra: a un proveedor se le promete una fecha, no se le reparte trabajo de análisis.

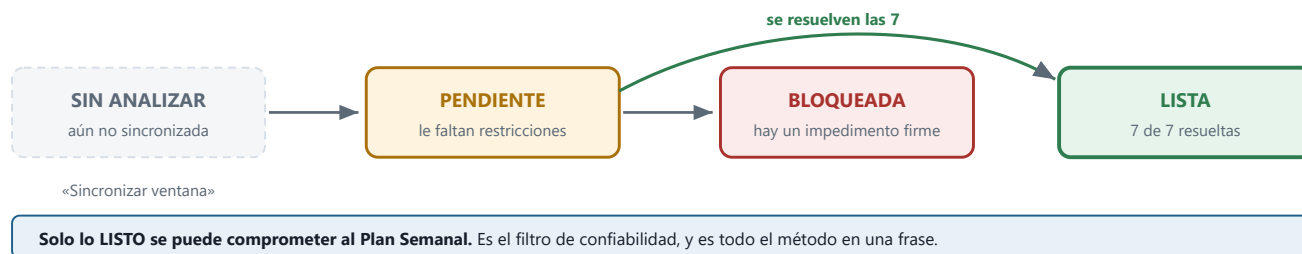


FIGURA 12 — Estados de una tarea en el Lookahead.

9.3 Las 7 restricciones — la palabra SIEMPRE

Siete preguntas que hay que responder antes de prometer una tarea. Las iniciales forman **SIEMPRE**, y así se recuerdan sin consultar nada.

S I E M P R E		las siete restricciones del Last Planner
S	Seguridad Hay permisos, PETAR y ATS	
I	Información Los planos están aprobados y la RFI respondida	
E	Espacio El frente o la zona está liberada	
M	Materiales Están en obra o con entrega confirmada	
P	Personas La cuadrilla está asignada	
R	Requisitos Las tareas previas y los permisos están	
E	Equipos La maquinaria y la herramienta están disponibles	

FIGURA 13 — Las 7 restricciones, en el orden que forma la palabra.

LA REGLA QUE NO ADMITE EXCEPCIÓN

Si falta **una sola**, la tarea no está lista. Comprometerla igual es la causa número uno de incumplimiento en obra.

9.4 Comprometer al PTS

Selecciona las tareas listas y pulsa «**Comprometer al PTS**». Pasan al Plan Semanal abierto, arrastrando su trazabilidad: de qué tarea del Lookahead nacieron, su zona y su subcontratista.

Si algo de lo que elegiste **no está liberado**, o ya está comprometido en otra semana, el sistema te pide confirmar. **No lo prohíbe** —la obra a veces arranca igual— pero queda constancia de que se decidió a sabiendas.

9.5 El Plan Semanal

Un plan por semana, con su número correlativo («Semana 12») y anclado a la fecha de corte de la obra. Nace

ABIERTO.

Campo de cada compromiso	Qué poner
Descripción	Viene de la tarea, o se escribe libre si es trabajo que no está en Project
Meta en %	A qué porcentaje te comprometes a llegar. Opcional
Cantidad y unidad	La medida real del compromiso: 120 m ² . Si la tarea tiene partida mapeada, viene propuesta
Zona	El sector fino del trabajo: «P2-S1»
Subcontratista	Quién lo ejecuta, si aplica
Color	Para la vista de zonificación

Quita lo que no corresponda y añade líneas libres para el trabajo que no está en el cronograma: limpieza, apoyo, trabajos de garantía.

EL AVISO DE QUE ESTÁS PROMETIENDO DE MÁS

Mientras armas la semana, si lo que llevas comprometido pasa de lo que esta obra suele cumplir, aparece un aviso:

Estás prometiendo 8 y sueles cumplir 4 por semana.

Es tu propia media de las últimas 6 semanas cerradas, no un estándar de nadie.

La comparación es contra ti, no contra un catálogo. No dice que ocho sea mucho: dice que *tú* vienes cumpliendo cuatro. Si el equipo creció o el frente cambió, la media se ajusta sola en las semanas siguientes.

Sale **aquí y no en el panel** a propósito. En el panel llegaría el lunes siguiente, cuando ya no se puede hacer nada; aquí llega mientras todavía puedes quitar líneas.

Cuándo no aparece, y no es un fallo: con menos de tres semanas cerradas no hay historial del que fiarse; y si en la ventana no se cumplió ni un compromiso, tampoco dice nada —no hay contra qué comparar, y de eso ya avisa el PPC—.

9.6 Cerrar la semana: PPC y causas

El día de corte, marcas qué se cumplió, qué no y por qué.

- 1 Anota **cuánto se ejecutó de verdad**: 90 de los 120 m² comprometidos.
- 2 Donde no comprometiste una cantidad, marca **cumplido** o **no cumplido** a mano.
- 3 Si no se cumplió, elige la **causa**. Es obligatorio.
- 4 Cierra el plan. El avance reportado pasa al cronograma ligado a esta semana.

Si comprometiste una cantidad, la casilla no se marca a mano. El cumplimiento sale de lo ejecutado y la casilla aparece bloqueada enseñando el resultado. El corte es **exacto**: 120 de 120 es cumplido, 119 de 120 no lo es —la misma dureza que ya rige el PPC. Así no puede quedar guardado un «30 de 120 m², cumplido», que es un dato que nadie puede usar después.

El plan cerrado se puede **reabrir** si hubo un error: al volver a cerrarlo, los avances que generó se reemplazan en vez de duplicarse.

Cómo se calcula el PPC

$$\text{PPC} = \text{tareas cumplidas} \div \text{tareas prometidas} \times 100$$

Nada más. Una tarea a medias cuenta como **no cumplida**. Esa dureza es intencional: el PPC no mide avance, mide si cumples lo que prometes.

Una obra puede ir adelantada y tener un PPC malo. Significa que planifica mal, aunque el ritmo la salve — por ahora.

El catálogo de causas (CNC)

Es un catálogo **fijo**, y lo es para poder comparar semanas entre sí y construir el Pareto:

Causa	Cuándo se elige
Prerrequisito	La tarea previa no terminó
Materiales	No llegaron, llegaron mal o no alcanzaron
Mano de obra	Faltó cuadrilla o no tenía la calificación
Equipos	Máquina averiada, ocupada o no disponible
Información	Plano no aprobado, RFI sin respuesta, detalle sin definir
Cliente / terceros	Falta una autorización, un permiso o una decisión ajena
Clima	Lluvia, viento o condiciones que impiden trabajar
Reprogramación	Se decidió cambiar la prioridad
Otra	Solo cuando ninguna encaja. Si la usas mucho, algo falla en el análisis

LO QUE DE VERDAD ENSEÑA

El PPC dice *cuánto* fallaste. La **causa** dice *por qué*, y es lo único accionable. Sin causa, cerrar la semana no sirve para nada. El Pareto ordena las causas de mayor a menor: la que más se repite es tu cuello de botella real, y ahí es donde hay que atacar — no donde más ruido hace.

9.7 Causa raíz: cuando una causa se repite

Elegir la causa al cerrar dice *qué* falló. No dice **por qué** falló eso, ni qué se va a hacer para que deje de fallar. De eso va este paso, y aparece **debajo del Pareto**, que es justo el gráfico que demuestra la repetición.

NO SE PIDE EN CADA FALLO, Y ES DELIBERADO

Una semana con seis incumplimientos generaría seis formularios. A la tercera semana se escribe «falta de material» seis veces y el análisis se convierte en un trámite —y un formulario rellenado por trámite es peor que ninguno, porque además ensucia el historial—.

Así que el sistema lo reclama cuando la causa demuestra ser un **patrón**: aparece en **dos semanas distintas** de las últimas cuatro y suma al menos **tres incumplimientos**. Tres fallos en una sola semana no bastan: pudo ser el mismo camión que no llegó.

Cuando eso pasa, sale un aviso como éste:

Materiales falló 4 veces en 2 semanas distintas. Eso ya no es un mal día.

Y se responden **dos preguntas, nada más**:

Pregunta	Ejemplo
¿Por qué se repite?	El proveedor entrega los viernes y hormigonamos los jueves
¿Qué se va a hacer?	Adelantar el pedido al lunes anterior

- **Puedes analizar cualquier causa**, aunque el sistema no la señale. Sugiere, no impone.
- **Solo un análisis abierto por causa**. Mientras haya uno en curso, esa causa deja de reclamarse: ya hay alguien en ello.
- **«Dar por resuelto» no borra nada**. Lo que se intentó —funcionara o no— es lo más útil que hay el día que la causa vuelve.
- **«Otra» no se analiza nunca**. No es una causa: es la ausencia de una, y cada «otra» tuvo su propio motivo. Si es la que más se repite, lo que falla es el catálogo.

9.8 El ciclo completo, semana a semana

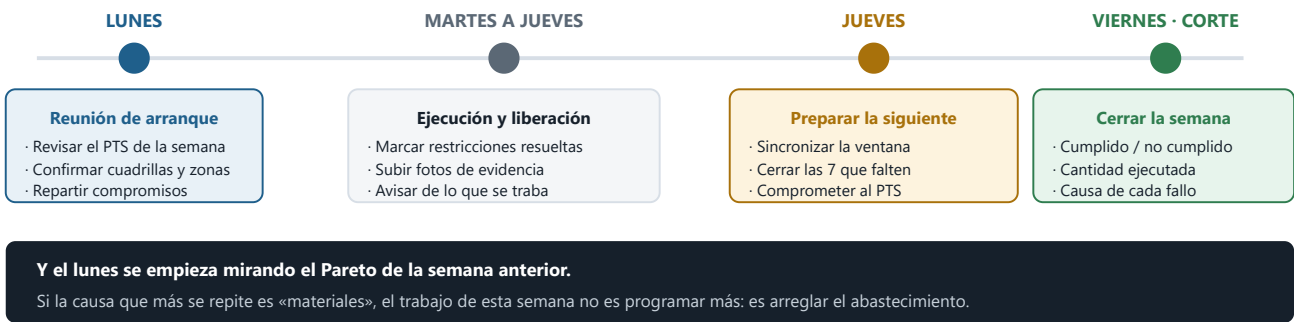


FIGURA 14 — La semana tipo del residente, con el día de corte en viernes.

10. Proveedores, encargos y órdenes

10.1 Qué ve y qué no ve el residente

Este flujo es sobre todo del **administrador de obra**. El residente participa en dos puntos concretos, y son justo los que se saben estando en obra.

Acción	Residente	Adm. de obra	Administrador
Ver proveedores y lo comprometido	✓	✓	✓
Dar de alta y editar proveedores	.	✓	✓
Repartir encargos (alcance y monto)	.	✓	✓
Valorizar un encargo	✓	✓	✓
Redactar una orden de compra	.	✓	✓
Aprobar o anular una orden	.	.	✓

El residente **ve** a quién se le compra y cuánto se ha comprometido contra su presupuesto, pero no pide ni aprueba: eso es administración.

10.2 Encargos y valorización

Un **encargo** es el frente de un proveedor en la obra: «E-003 — Estructura metálica ZONA 1». Lleva su monto contratado (sin IGV, para poder compararlo con el parcial del presupuesto), las partidas que cubre, sus fechas y su estado (**VIGENTE** **CERRADO** **ANULADO**).

Valorizar es decir cuánto de ese frente está ejecutado. Lo hace quien está en obra, igual que el avance de las tareas. El monto del encargo es el precio *del proveedor*, que puede quedar por encima o por debajo de tu costo presupuestado — y esa diferencia es exactamente lo que interesa ver.

10.3 El ciclo de una orden de compra

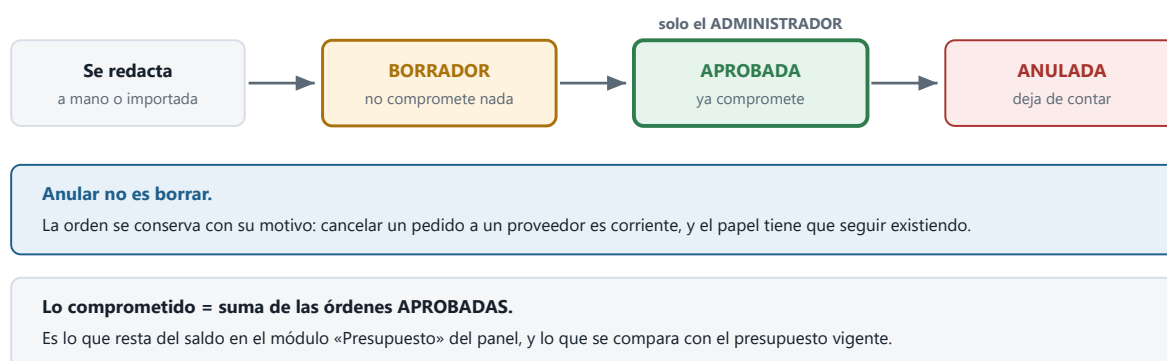


FIGURA 15 — Estados de una orden y qué significa cada uno.

Cada orden imputa sus líneas a partidas concretas del presupuesto — eso es lo que permite saber cuánto queda de cada partida, no solo del total. Desde la orden aprobada se genera el **documento para imprimir**, con los datos bancarios del proveedor, el representante legal que firma y las observaciones de la empresa al pie.

UN DETALLE QUE DESCOLOCA

El número de orden lo escribe el cliente y **no es cronológico**: puede haber una de mayo con un correlativo posterior a una de julio. Por eso el listado ordena por *fecha del documento*, nunca por número.

11. Evidencia fotográfica y pases de obra

Una restricción marcada como resuelta sin foto es una afirmación. Con foto, es un hecho.

11.1 A qué se adosa una foto

Cada foto se cuelga de **exactamente una** de estas dos cosas:

- Una **restricción** del Lookahead — «llegó el fierro de 3/8», «el frente está vacío», el PETAR firmado.
- Un **compromiso** del Plan Semanal — cómo quedó el trabajo al cierre.

De cada archivo se guarda el nombre original, el tipo, el tamaño, una nota corta y la **huella SHA-256** del contenido. Esa huella es la que sobrevive aunque el archivo se purgue del disco por espacio: el registro sigue diciendo qué se subió, quién lo subió y cuándo, aunque la imagen ya no esté.

11.2 Quién puede subir fotos



FIGURA 16 — Las dos vías de entrada de evidencia.

11.3 Gestionar los pases

Desde **la obra** → **Personal** das de alta, editas, desactivas o eliminas pases. Y puedes generar el código tú mismo para dictarlo o mandarlo por WhatsApp, en vez de esperar a que la persona lo pida.

POR QUÉ LA PANTALLA PÚBLICA PARECE POCO HABLADORA

Cuando alguien pide un código desde la pantalla pública, la respuesta es siempre la misma exista o no ese contacto — y tampoco dice si el SMS falló. Contar que el SMS no salió ya confirmaría que ese número está dado de alta, que es justo lo que el silencio protege.

Cuando el código lo pides **tú**, desde tu pantalla con permiso, sí ves el código y sí te avisa si un canal falló.

12. Valor ganado (EVM): qué se muestra y qué no

12.1 Los tres números que se leen desde el primer día

Sigla	Qué significa	Cómo se lee
SPI	Índice de rendimiento del plazo	Mayor que 1, vas adelantado. Menor que 1, atrasado. No depende del gasto
SV	Desviación de plazo	Lo ganado menos lo planificado, en soles
CV	Desviación de costo	Lo ganado menos lo gastado. Es un hecho de hoy, no una predicción

Y la **curva** de las tres líneas, que ya viste en la figura 10.

12.2 Los tres que se ocultan, y por qué

CPI, EAC y VAC **no se muestran hasta que haya con qué sostenerlos**. La razón llegó después de un susto real: la pantalla anunció en verde un ahorro de **S/ 633 873** en una obra. Falso.

El problema

El «costo al final» se calcula con lo que llevas gastado.
Pero en GCM el gasto son las ÓRDENES APROBADAS,
y las órdenes se aprueban DESPUÉS del trabajo.

El número que salió

Ganado: S/ 62 000 · Órdenes aprobadas: S/ 11 000
Divide una cosa por la otra y sale que la obra
costará la quinta parte. Nadie construye tan barato.

Las dos condiciones para que aparezcan

- 1 · Al menos un **15 % de obra ejecutada**.
- 2 · Que el **costo registrado cubra la mitad de lo ganado**.

Mientras tanto la pantalla dice por qué falta cada una, en vez de dejar un guion.

FIGURA 17 — Por qué el sistema se calla tres cifras.

QUÉ PUEDES HACER PARA QUE APAREZCAN ANTES

Registra las órdenes de compra al día. Cuanto menos se retrase el papeleo respecto de la obra, antes sirve la proyección. Es la única palanca que tienes sobre esto.

13. Entradas y salidas del sistema

Resumen de una página: qué come GCM, qué produce y quién lo alimenta.

13.1 Entradas

Entrada	Formato	Quién la aporta	Cadencia	Qué habilita
Presupuesto	Excel	Residente	Al inicio y en cada corrección	Todo el control económico
Cronograma	.mpp / .xml	Residente	Cuando cambia el plan	Fechas, ruta crítica, Lookahead
Mapeo tarea↔partida	En pantalla	Residente	Una vez, y al añadir partidas	Avance en soles, curva S, EVM
Calendario laboral	En pantalla	Residente	Al inicio	Días laborables, ventana del Lookahead
Restricciones resueltas	En pantalla	Residente / Adm. obra	Continua	Confiabilidad, tareas LISTAS
Compromisos y cierre	En pantalla	Residente	Semanal	PPC, causas, Pareto, avance
Avance de tareas	En pantalla	Residente	Semanal o al cierre del PTS	Curva real, SPI, atrasos
Proveedores y encargos	En pantalla	Adm. de obra	Según se contrata	Reparto de la obra, valorización
Órdenes de compra	Pantalla o importación	Adm. de obra	Continua	Comprometido, saldo, CPI
Movimientos	En pantalla	Residente / Adm. obra	Cuando el cliente autoriza	Presupuesto vigente
Fotos de evidencia	Imagen	Cualquiera con pase	Continua	Respaldo de restricciones y cierre

13.2 Salidas

Salida	Dónde se ve	Para quién y para qué
Panel de 14 indicadores	Panel	Residente y gerencia: el estado de la obra en un minuto
Curva S y EVM	Panel · Cronograma	Reunión de obra y reporte al cliente
PPC y Pareto de causas	Panel · Plan Semanal	Reunión de arranque del lunes: dónde atacar
Matriz del Lookahead	Lookahead	Coordinación con subcontractistas y almacén
Gantt e informe	Cronograma	Documento de plan para reunión y cliente
Presupuesto vigente y saldo	Movimientos · Panel	Control económico y decisiones de compra
Orden de compra impresa	Órdenes	El proveedor: es el documento que se le manda
Registro de auditoría	Actividad	Quién hizo qué y cuándo. Para cuando una cifra no cuadra

LA CADENA DE DEPENDENCIAS, EN UNA LÍNEA

Sin **presupuesto** no hay dinero que repartir. Sin **cronograma** no hay Lookahead. Sin **mapeo** no hay avance en soles. Sin **calendario** no hay días laborables. Sin **cierre semanal** no hay PPC ni causas — y sin causas, el sistema no enseña nada.

14. La rutina del residente: día, semana y mes

Ésta es la página que conviene imprimir aparte y pegar en la caseta.

14.1 Puesta en marcha de una obra nueva

Una sola vez, y en este orden. Cada paso habilita el siguiente.

- 1 **Crear la obra** (lo hace el administrador): cliente, ubicación, fechas y día de corte semanal.
- 2 **Importar el presupuesto** desde Excel. Revisar la vista previa antes de aplicar.
- 3 **Ajustar el árbol**: unidades, metrados y precios que el Excel no traía bien.
- 4 **Crear la revisión** con sus porcentajes y cláusulas, y pedir su aprobación.
- 5 **Importar el cronograma** de Project y **fijarlo como línea base**.
- 6 **Mapear tareas con partidas**, empezando por los capítulos que concentran el dinero.
- 7 **Configurar el calendario laboral** de la obra.
- 8 **Dar de alta los pases** de quienes van a documentar en campo.
- 9 **Sincronizar la primera ventana** del Lookahead y empezar a liberar.

14.2 Cada día

- Mirar el panel: **avisos** primero — son de toda la empresa, no solo de tu obra.
- Marcar en el Lookahead las **restricciones que se resolvieron** hoy, con su detalle.
- Subir **fotos** de lo que se liberó y de lo que se trabó.
- Anotar lo que amenaza los compromisos de la semana, para no descubrirlo el viernes.

14.3 Cada semana

Momento	Qué hacer
Lunes	Reunión de arranque con el Pareto de la semana anterior delante. Repartir los compromisos del PTS entre las cuadrillas.
Martes a jueves	Ejecutar, liberar restricciones, documentar. Escalar lo que no se puede resolver en obra.
Jueves	Sincronizar la ventana del Lookahead, cerrar las restricciones que falten y comprometer al PTS de la semana siguiente.
Día de corte	Cerrar la semana: cumplido / no cumplido, cantidad ejecutada y causa de cada fallo. Revisar PPC y confiabilidad.

14.4 Cada mes

- Reimportar el cronograma **si el plan cambió**. Si no cambió, no crear versión.
- Revisar el **mapeo**: las partidas nuevas que entraron por adicionales aún no están mapeadas.
- Contrastar **lo comprometido** con el presupuesto vigente, capítulo por capítulo.
- Valorizar los **encargos** vigentes.

- Mirar la tendencia del PPC: tres semanas seguidas por debajo del 70 % es un problema de planificación, no de ejecución.

14.5 Los cinco errores que más caro salen

Error	Qué provoca
Comprometer tareas no liberadas	PPC bajo dos semanas después. Es la causa número uno de incumplimiento
Cerrar la semana sin causa	El Pareto queda vacío y el sistema no enseña nada
No mapear tareas con partidas	El avance se pondera por duración y la curva no significa nada
Registrar las órdenes tarde	CPI, EAC y VAC no aparecen, y el saldo miente
Reimportar el Excel sin leer el aviso	Se pierden las partidas creadas o corregidas a mano

15. Problemas frecuentes

Marqué las 7 restricciones y la tarea no pasa a LISTA

Comprueba si dice «Sin analizar». Eso significa que todavía no tiene restricciones creadas: pulsa «Sincronizar ventana» primero.

¿Por qué me pide confirmar al comprometer?

Porque algo de lo que elegiste no está liberado, o ya está comprometido en otra semana. No se prohíbe —la obra a veces arranca igual— pero queda constancia de que se decidió a sabiendas.

Mi avance físico no está en soles

Falta el mapeo tarea↔partida. Mientras no lo haya, se pondera por duración, que es lo único que trae Project. Ver el capítulo 8.4.

El valor ganado no me muestra el EAC ni el VAC

Es a propósito, y el capítulo 12 explica por qué. Resumen: hasta que no haya un 15 % de obra ejecutada y el costo registrado no cubra la mitad de lo ganado, esas cifras mentirían. Registra las órdenes al día para que aparezcan antes.

La curva S dice que «no se llega»

Solo lo dice cuando el ritmo es **cero**, y ahí es literal. En cualquier otro caso estima *cuánto te vas a pasar*: a mitad de ritmo, tardas el doble de lo que queda.

Cambié la meta de un compromiso y perdí la cantidad

Era un fallo y está corregido. Guardar la semana reemplaza los compromisos, y antes se llevaba por delante lo que la pantalla no reenviaba. Ahora la cantidad, la unidad y la zona sobreviven.

Aparecieron módulos nuevos en el panel y perdí mi configuración

Pasó una sola vez, y a propósito. El panel recordaba qué módulos tenías *encendidos*, así que cualquier módulo añadido después nacía apagado para ti — los tres de Last Planner, justo los más importantes, no habrían aparecido nunca. Ahora recuerda los que tienes **apagados**, así que lo nuevo entra encendido solo. El precio fue reiniciar la selección una vez.

Desplegué un cambio y no aparece

El despliegue es automático: en menos de un minuto el servidor toma la versión nueva. Da un margen de dos o tres minutos y recarga. Si sigue sin aparecer, hay que comprobar que el paquete se aplicó — eso ya es tarea técnica, no de obra.

No me llega el SMS del código

Los SMS salen del **teléfono emisor de tu empresa**. Si ese teléfono está apagado o sin batería, la cola no se vacía. Avisa al administrador: puede ver cuándo consultó por última vez cada emisor y activar el de respaldo. Mientras tanto, cambia tu canal a **correo** desde tu perfil.

No puedo guardar nada en una obra

Comprueba el estado de la obra. Si está **CERRADA**, el sistema bloquea las operaciones que modifican datos y te dice el motivo.

Una cifra no cuadra y nadie sabe de dónde salió

Todo queda registrado: quién, qué, cuándo y sobre qué obra. La primera pregunta cuando un total no cuadra —«¿esta cifra la tecleó alguien o la leyó un importador?»— tiene respuesta guardada en cada orden y en cada partida.

16. Glosario

Término	Qué significa
Last Planner	Método de planificación donde quien ejecuta es quien compromete
Lookahead	La ventana de mediano plazo (3 a 12 semanas), donde se liberan restricciones
PTS	Plan de Trabajo Semanal: los compromisos de la semana
PPC	Porcentaje de Plan Cumplido: $\text{cumplidas} \div \text{prometidas} \times 100$
CNC	Causa de No Cumplimiento: por qué falló un compromiso
Pareto	El gráfico que ordena las causas de mayor a menor
Confiabilidad	Qué porcentaje de las tareas de la ventana está LISTA
Restricción	Cada uno de los 7 flujos que hay que liberar antes de comprometer
EDT	El árbol del presupuesto: capítulos y partidas
Capítulo	Nivel del árbol que solo agrupa. Sin metrado ni costo propio
Partida	La hoja del presupuesto: unidad, metrado y precio. La unidad de dinero
Tarea	La fila del cronograma: fechas y duración. La unidad de tiempo
UID	El número que identifica una tarea entre versiones del cronograma
Revisión	Foto congelada del presupuesto. Aprobada, es inmutable
Línea base	La versión congelada contra la que se mide: la del presupuesto o la del cronograma
Presupuesto vigente	La revisión aprobada más los movimientos aprobados después
Movimiento	Reconversión, adicional o deductivo: la única forma de mover un presupuesto aprobado
Comprometido	La suma de las órdenes de compra aprobadas
Encargo	El frente de un proveedor en la obra, con su alcance y su monto
Valorizar	Declarar cuánto de un encargo está ejecutado
EVM / Valor ganado	Compara lo planificado, lo ejecutado y lo gastado
SPI / CPI	Índices de rendimiento de plazo y de costo
SV / CV	Desviaciones de plazo y de costo, en soles
EAC	Lo que costará la obra al final si sigues rindiendo igual
VAC	Lo que sobraré (o faltará) del presupuesto al terminar
Ritmo	A qué porcentaje del avance previsto vas realmente
Días laborables	De los días que quedan, los que se trabaja según el calendario de la obra
Ruta crítica	La cadena donde un día perdido es un día perdido de obra entera
Pase de obra	Acceso limitado a una obra, solo para subir fotos. No es un usuario
Sumaalzada	Precio cerrado por el alcance. El riesgo del metrado lo asume el contratista
Precios unitarios	Importe = metrado $\times$ precio. Si el metrado real cambia, el costo cambia

17. Qué falta por construir

Para que sepas qué esperar y qué no pedirle todavía al sistema.

Fase	Estado	Qué incluye
Fase 1	HECHA	Calendario laboral editable · GCM se instala en el móvil como una aplicación · Lookahead y PTS usables en obra · tablero con los indicadores de Last Planner
Fase 2	SIGUIENTE	Documentos: planos, protocolos y guías, con validación automática de restricciones — que una restricción de <i>Información</i> se cierre sola cuando el plano se apruebe
Fase 3	PREVISTA	Sectores de color en el PTS y aviso cuando dos cuadrillas coinciden en el mismo sitio el mismo día
Fase 4	PREVISTA	Que «cumplió» se calcule desde la cantidad ejecutada y no a mano, más el formulario de causa raíz y plan de recuperación
Fase 5	PREVISTA	Sugerencias automáticas según la causa que más se repite

MIENTRAS TANTO

Lo que la Fase 2 automatizará hoy se hace a mano, y funciona igual de bien: marcar la restricción de *Información* cuando el plano llegue aprobado, y adjuntar la foto del documento como evidencia.

Project dice cuándo. El presupuesto dice cuánto.

GCM dice qué se puede hacer de verdad, qué se prometió y qué se cumplió.